Съдържание

1 Комбинаторика **2**

2 Условна вероятност, независимост и Бейс **5**

Бележки

Всяка тема съдържа *основни задачи*, които покриват минимума, необходим за съответната тема; *допълнителни задачи* за разнообразяване и надграждане на основните; и *предизвикателства*, които са свързани с темата, но излизат извън изискванията на стандартните уводни курсове по вероятности и статистика.

Появяват се и следните означения:

- задача, представяща основни обекти от курса;
- предизвикателна задача;
- интересен пример;
- задача от контролно във ФМИ;
- задача за самостоятелно изследване. Разрешени са всички помощни средства, включително литература, софтуер и AI, като се очаква да проверите резултатите, както и да ги разберете и можете да обясните.

Бележка за използването на AI. За форматиране, редактиране и уточняване на отделни формулировки са използвани последните публично достъпни версии на ChatGPT и Claude (в момента на писане съответно sol 6.1 и opus 5.5). Отговорността за окончателния вариант и математическата му коректност е на съставителя.

1. Комбинаторика

Основни задачи

Задача 1.1. За $n, k \geq 1$ припомнете си:

(а) колко решения има уравнението $x_1 + \cdots + x_n = k$, когато $x_1, \ldots, x_n$ са положителни цели числа? А когато са неотрицателни цели числа?

(б) формулирайте принципа за включване и изключване.

Задача 1.2. Нека M е множество с n елемента. По колко начина можем да изберем:

(а) k различни елемента от M;

(б) наредена k-орка от различни елементи на M;

(в) наредена k-орка от елементи на M, като повторенията са позволени?

Задача 1.3. По колко начина можем да разпределим всички k различими частици в n различни клетки, ако:

(а) всяка клетка съдържа най-много една частица;

(б) клетките съдържат произволен брой частици;

(в) няма празна клетка?

Отговорете на същите въпроси, когато частиците са неразличими. Посочете и в кои случаи отговорът е нула.

Задача 1.4. Пет различими топки се разпределят в три различни кутии A, B, C. Намерете броя на разпределенията, при които:

(а) A е празна;

(б) само A е празна;

(в) точно една кутия е празна;

(г) поне една кутия е празна;

(д) няма празна кутия.

Задача 1.5. Разгледайте следните въпроси.

(а) По колко начина можем да стигнем от $(0, 0)$ до (n, n) в квадратната решетка с единични стъпки надясно и нагоре? А ако пътят не преминава над диагонала?

(б) Колко са правилните скобови изрази с n отварящи и n затварящи скоби? Постройте явна биекция между тях и пътищата от втората част на предходната точка.

(в) Намерете прости асимптотични еквиваленти на броя на всички пътища и на броя на пътищата, които не преминават над диагонала, при $n \to \infty$.

Допълнителни задачи

Задача 1.6. Колко четирицифрени числа могат да се напишат с цифрите $1, 2, 3, 4, 5$, ако:

(а) не се допуска повторение;

(б) повторение се допуска;

(в) повторение не се допуска и числото е нечетно?

Задача 1.7. По колко начина може да се избере четиричленна делегация от 12 кандидати, сред които A, B, C, D са различни, ако:

(а) няма ограничения;

(б) A и B не трябва да участват заедно;

(в) C и D или участват и двамата, или не участва нито един?

Задача 1.8. Докажете комбинаторно, а след това и алгебрично, че

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n \qquad \text{и} \qquad \binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

Задача 1.9. Нека $p(n)$ е броят на разбиванията на n на различни положителни цели числа, а $q(n)$ е броят на разбиванията му на нечетни положителни цели числа, като повторенията са позволени и редът на събираемите няма значение. Например за $n = 6$:

$p(6) = 4:\ 6,\ 5+1,\ 4+2,\ 3+2+1;$ $\qquad$ $q(6) = 4:\ 5+1,\ 3+3,\ 3+1+1+1,\ 1+1+1+1+1+1.$

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$p(n)$	1	1	2	2	3	4	5	6
$q(n)$	1	1	2	2	3	4	5	6

Като сравните пораждащите функции, докажете, че $p(n) = q(n)$ за всяко n.

Предизвикателства и самостоятелно изследване

★ **Задача 1.10.** *(Derangements)* Нека D_n е броят на пермутациите $\sigma \in S_n$, за които $\sigma(i) \neq i$ за всяко i.

(а) Докажете, че

$$D_n = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

(б) Докажете комбинаторно, че за $n \geq 2$

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}),$$

където $D_0 = 1$ и $D_1 = 0$.

(в) Докажете, че за $n \geq 1$ числото D_n е най-близкото цяло число до $n!/e$, без да използвате числено приближение на e.

★ **Задача 1.11.** *(Огърлици и лемата на Бърнсайд)* Нека $X = \{0,1\}^n$ е множеството на двоичните думи с дължина n, а $G = \{r^0, r^1, \ldots, r^{n-1}\} \cong \mathbb{Z}_n$ е групата на цикличните завъртания, $r(x_1 x_2 \ldots x_n) = x_n x_1 \ldots x_{n-1}$. *Огърлица* наричаме орбита на G в X, т.е. отъждествяваме две думи, ако едната се получава от другата чрез циклично завъртане. Например 0011, 0110, 1100, 1001 са една огърлица, а 0101, 1010 са друга. Завъртанията не променят броя на единиците, така че G действа и върху

$$X_k = \{x \in X :\ x \text{ има точно } k \text{ единици}\}.$$

С $N(n,k)$ означаваме броя на орбитите в X_k, т.е. броя на огърлиците с n мъниста и точно k единици.

За $g \in G$ нека

$$\mathrm{Fix}(g) = \{x \in X_k :\ g(x) = x\},$$

а X_k/G е множеството на орбитите. Използвайте лемата на Бърнсайд (Cauchy–Frobenius)

$$\#(X_k/G) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} |\operatorname{Fix}(g)|.$$

Обяснете защо завъртане g, чиито цикли върху позициите $\{1,\dots,n\}$ имат дължина d, може да фиксира дума с k единици само ако $d \mid k$. Докажете, че в този случай

$$|\operatorname{Fix}(g)| = \binom{n/d}{k/d},$$

а ако $d \nmid k$, то $\operatorname{Fix}(g) = \emptyset$. Докажете също, че за всяко $d \mid n$ има точно $\varphi(d)$ завъртания, чиито цикли имат дължина d. Изведете, че за $1 \le k \le n-1$

$$N(n,k) = \frac{1}{n}\sum_{d\mid \gcd(n,k)} \varphi(d)\binom{n/d}{k/d},$$

където φ е функцията на Ойлер. Като проверка намерете $N(12,4)$.

Задача 1.12. *(Случайни функции и циклични върхове)* Нека $f : [n] \to [n]$ е избрана равномерно измежду всички n^n функции, G_f е насоченият граф с ребра $i \to f(i)$, а K_n е броят на върховете, лежащи на цикъл в G_f. Можете да използвате AI за предложени решения, а вие да сте техен *рецензент*: оценява се проверката, а не генерирането.

(а) Намерете чрез софтуер разпределението $\mathbb{P}(K_n = k)$ за $n \le 7$. Кодът може да е генериран от AI, но го изпълнете и проверете: $\sum_k \#\{K_n = k\} = n^n$, а случая $n = 3$ проверете и ръчно.

(б) Намерете формула за $\#\{f : K_n = k\}$ с доказателство. По желание поискайте предложение от AI. (i) Сравнете я с таблицата от т. 1. (ii) Запишете доказателството със свои думи, разделяйки избора на цикличните върхове, пермутацията върху тях и насочената гора с корени в тях. (iii) Дайте собствено доказателство на формулата $k\,n^{n-k-1}$ за броя на горите с k зададени корена. Ако използвате AI, проверете дали той действително я е доказал, и дайте доказателство с метод, различен от неговия. (iv) Намерете и проверете числено броя на функциите с $K_n = k$ и точно c цикъла.

(в) Изведете $\mathbb{E}K_n$ по два начина: от разпределението и чрез линейност, като пресметнете $\mathbb{P}$(върхът 1 е цикличен). Докажете тъждеството между двата израза. С точната формула пресметнете $\mathbb{E}K_n$ за $n = 10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$ и изследвайте числено дали

$$\frac{\mathbb{E}K_n}{\sqrt{n}} \longrightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Обяснете откъде идва константата $\sqrt{\pi/2}$. По желание изследвайте и по-финото асимптотично твърдение

$$\mathbb{E}K_n - \sqrt{\frac{\pi n}{2}} \longrightarrow -\frac{1}{3}.$$

Нека T_n е броят на различните върхове в траекторията $1, f(1), f^2(1), \dots$ до първото повторение. Съвпадат ли K_n и T_n по разпределение, или имат само еднакви математически очаквания?

Lean. Нека $A, B \subseteq \Omega$, а индикаторите приемат стойности в $\mathbb{N}$. Дефинирайте индикатора чрез

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$$

и докажете в Lean 4 с Mathlib, че за всяко $x \in \Omega$

$$\mathbf{1}_{A\cup B}(x) + \mathbf{1}_{A\cap B}(x) = \mathbf{1}_A(x) + \mathbf{1}_B(x).$$

2. Условна вероятност, независимост и Бейс

Основни задачи

Задача 2.1. Хвърлят се независимо два стандартни зара.

(а) Каква е вероятността сумата да е по-малка от 8, ако се знае, че е нечетна? Независими ли са събитията „сумата е по-малка от 8“ и „сумата е нечетна“?

(б) Независими ли са събитията „сумата е 7“ и „първият зар показва 3“? А събитията „сумата е 8“ и „първият зар показва 3“?

Задача 2.2. Нека A и B са събития с $\mathbb{P}(A) > 0$ и $0 < \mathbb{P}(B) < 1$.

(а) Докажете, че ако A и B са независими, то независими са и A и $\overline{B}$, а също $\overline{A}$ и $\overline{B}$.

(б) Докажете, че следните четири условия са еквивалентни:

$$\mathbb{P}(A \cap B) > \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(A \mid B) > \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(B \mid A) > \mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(A \mid B) > \mathbb{P}(A \mid \overline{B}).$$

(в) Ако A е независимо от B и A е независимо от C, следва ли, че A е независимо от $B \cap C$? А от $B \cup C$?

Задача 2.3. От тесте с 52 карти се теглят последователно три карти без връщане. Намерете вероятността:

(а) всичките три карти да са аса;

(б) третата карта да е асо;

(в) втората карта да е асо, ако първата не е.

Задача 2.4. В кутия има три монети: две честни и една с ези от двете страни. Избираме равномерно монета и я хвърляме. При фиксирана монета последователните хвърляния са независими.

(а) Пада се ези. Каква е вероятността монетата да е фалшивата?

(б) Хвърляме същата монета отново и пак се пада ези. Намерете новата вероятност по два начина: като обновите отговора от предходната точка, приет за нова априорна вероятност, и директно от двете хвърляния.

(в) Каква е вероятността третото хвърляне да е ези, ако първите две са били ези?

Задача 2.5. *(K1, CEM 2023)* В урна има 4 жълти, 5 зелени и 2 сини камъчета. Избираме равномерно камъче. Ако то е жълто, хвърляме един стандартен зар; ако е зелено – два; ако е синьо – три. Хвърлянията са независими. Ако сумата е 3, каква е вероятността камъчето да е било зелено?

Задача 2.6. При болен човек тестът дава положителен резултат с вероятност 99% (чувствителност), а при здрав човек дава отрицателен резултат с вероятност 99% (специфичност). Заболяването се среща при 0.5% от населението. Избираме равномерно човек и го тестваме.

(а) Каква е вероятността човек с положителен резултат действително да е болен?

(б) При какво разпространение на заболяването тази вероятност е точно 1/2?

(в) Човекът се тества повторно и резултатът отново е положителен. Ако двата теста са условно независими при дадено здравно състояние и имат същите чувствителност и специфичност, каква е вероятността да е болен? Кога това допускане за независимост е съмнително?

Допълнителни задачи

☺**Задача 2.7.** *(Kahneman, Thinking, Fast and Slow)* В град със синя и зелена таксиметрова компания през нощта става катастрофа. 85% от такситата са зелени, а 15% са сини. Приемете, че вероятността едно такси да участва в катастрофа не зависи от компанията.

Свидетел твърди, че таксито е било синьо. Последвала експертиза показва, че той разпознава правилно цвета с вероятност 80%, както при синьо, така и при зелено такси. Каква е вероятността таксито наистина да е било синьо?

Задача 2.8. Три жетона имат страни съответно бяло–бяло, черно–черно и бяло–черно. Избираме равномерно жетон и го поставяме със случайно избрана страна нагоре, като двете му страни са еднакво вероятни. Ако видим бяла горна страна, каква е вероятността скритата страна също да е бяла?

☺**Задача 2.9.** *(Monty Hall)* Зад една от три врати, избрана равномерно, има автомобил. Избирате врата, без да знаете къде е автомобилът. Водещият знае къде е той и винаги отваря друга празна врата, след което ви предлага да смените избора си с останалата затворена врата.

(а) Трябва ли да смените избора? Зависи ли вероятността да спечелите при стратегия „винаги сменям“ от начина, по който водещият избира коя врата да отвори, когато има две възможности?

(б) Избрали сте врата 1, а водещият е отворил врата 3. Когато има избор между вратите 2 и 3, той отваря врата 3 с вероятност $p \in [0,1]$. Намерете условната вероятност автомобилът да е зад врата 2. За кои p си струва да смените?

☺**Задача 2.10.** *(Birthday paradox)* Приемете, че рождените дни на различните хора са независими и равномерно разпределени между 365 дни. Какъв е най-малкият брой хора, за който вероятността поне двама да имат един и същ рожден ден е по-голяма от 1/2? Използвайте правилото за умножение. Обсъдете допусканията в модела.

Задача 2.11. Хвърлят се независимо две честни монети. Нека A е събитието „първата монета показва ези“, B – „втората монета показва ези“, а C – „двете монети показват едно и също“. Докажете, че A, B, C са независими по двойки, но не и в съвкупност. Независими ли са A и C при условие B?

☺**Задача 2.12.** *(Парадокс на Симпсън)* Следната таблица съдържа реални данни за два метода при лечение на бъбречни камъни (Charig et al., *BMJ* 292, 1986; Julious & Mullee, *BMJ* 309, 1994):

	Лечение A	Лечение B
Малки камъни	93% (81/87)	87% (234/270)
Големи камъни	73% (192/263)	69% (55/80)
Общо	78% (273/350)	83% (289/350)

Обяснете защо сравнението между двата метода се обръща при обединяване на групите. Може ли само от тези данни да заключим кое лечение е по-добро?

☺**Задача 2.13.** *(Reservoir sampling)* Нека A е масив с $n \geq 3$ различни елемента, индексирани от 1. Изпълнява се следният алгоритъм, като случайните избори в различните итерации са независими:

Algorithm 1: Reservoir sampling за един елемент

```
sample ← A[1];
for i ← 2 to n do
    j ← случайно цяло число, равномерно разпределено в {1, ..., i};
    if j = 1 then
        sample ← A[i];
return sample
```

Каква е вероятността накрая *sample* да е равно на $A[1]$? На $A[3]$? На $A[n]$? Докажете, че алгоритъмът избира равномерно елемент от масива.

Задача 2.14. Разполагаме с $n \geq 1$ урни, всяка с по m бели и k черни топки, където $m + k > 0$. От първата прехвърляме равномерно избрана топка във втората; след добавянето ѝ избираме равномерно топка от текущото съдържание на втората и я прехвърляме в третата, и т.н. Намерете вероятността топка, изтеглена равномерно накрая от последната урна, да е бяла.

Предизвикателства и самостоятелно изследване

★ **Задача 2.15.** *(Скрита обща причина)* Нека E е събитие с $\mathbb{P}(E) = q$, където $0 < q < 1$, а A и B са условно независими при дадена стойност на $\mathbf{1}_E$. Нека

$$\mathbb{P}(A \mid \mathbf{1}_E = e) = a_e \quad \text{и} \quad \mathbb{P}(B \mid \mathbf{1}_E = e) = b_e, \qquad \text{за } e \in \{0, 1\}.$$

(а) Докажете, че

$$\operatorname{Cov}(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B) = q(1-q)(a_1 - a_0)(b_1 - b_0).$$

Кога тази ковариация е нула? Обяснете защо за индикаторите това е еквивалентно на независимостта на A и B.

(б) При $\mathbb{P}(A \cap B) > 0$ намерете $\mathbb{P}(E \mid A \cap B)$.

(в) Нека

$$q = 0.10, \qquad a_0 = 0.02, \quad a_1 = 0.20, \qquad b_0 = 0.03, \quad b_1 = 0.25.$$

Пресметнете $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ и $\operatorname{Cov}(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B)$. Намерете и сравнете

$$\mathbb{P}(E), \qquad \mathbb{P}(E \mid A), \qquad \mathbb{P}(E \mid B), \qquad \mathbb{P}(E \mid A \cap B).$$

Проверете, че

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0.00554 \qquad \text{и} \qquad \mathbb{P}(E \mid A \cap B) = \frac{250}{277}.$$

Дайте интерпретация на резултатите, като разглеждате E като скрита обща причина, а A и B като две наблюдавани улики за нея.

★ **Задача 2.16.** *(Урна с неизвестен състав)* За фиксирано $n \geq 2$ избираме равномерно K от $\{0, 1, \ldots, n\}$. След това използваме урна с K червени и $n - K$ сини топки. От нея се правят две тегления. Разгледайте отделно моделите с връщане и без връщане. Нека R_i е събитието „при i-тото теглене е изтеглена червена топка“, за $i \in \{1, 2\}$.

(а) Ако първата топка е червена, докажете, че в двата модела

$$\mathbb{P}(K = k \mid R_1) = \frac{2k}{n(n+1)}, \qquad \text{за } k \in \{0, \ldots, n\}.$$

(б) Намерете $\mathbb{P}(R_2 \mid R_1)$ в двата модела и докажете, че резултатите са съответно

$$\frac{2n+1}{3n} \qquad \text{и} \qquad \frac{2}{3}.$$

(в) Обяснете вероятностно защо резултатите са различни за крайно n и защо разликата изчезва при $n \to \infty$.

Задача 2.17. *(Кога повторният тест не дава независимо доказателство?)* Нека $D \sim \mathrm{Ber}(0.01)$ показва наличие на заболяване, а $B \sim \mathrm{Ber}(q)$ – проблемна лабораторна партида, като D и B са независими. Всички тестове на даден човек се извършват с една и съща партида. Условно на (D, B) резултатите $T_1, T_2, \ldots$ са независими и еднакво разпределени, като $T_i = 1$ означава положителен резултат.

Първоначално нека $q = 0.10$, а вероятностите за положителен резултат са зададени чрез

	$B = 0$	$B = 1$
$\mathbb{P}(T_i = 1 \mid D = 1, B)$	0.95	0.80
$\mathbb{P}(T_i = 1 \mid D = 0, B)$	0.05	0.30

(а) Изведете точна формула за

$$p_k = \mathbb{P}(D = 1 \mid T_1 = \cdots = T_k = 1), \qquad \text{за } k \geq 1.$$

(б) Сравнете я с наивния модел, който първо осреднява чувствителността и вероятността за фалшиво положителен резултат по B, а след това приема, че резултатите от тестовете са условно независими при дадено D. Обяснете защо това допускане може да промени отговора.

(в) Направете таблица за $k = 1, \ldots, 5$. Проверете, че

$$p_1 = \frac{17}{152}, \qquad p_2 = \frac{701}{1592} \approx 0.4403,$$

докато наивният модел дава приблизително 0.6109 при $k = 2$.

(г) Разгледайте параметричната решетка

$$q \in \{0, 0.05, 0.10, 0.20\}, \qquad \mathbb{P}(T_i = 1 \mid D = 0, B = 1) \in \{0.10, 0.20, 0.30, 0.40\},$$

при запазени останали параметри. Намерете при кои двойки наивната оценка за p_2 е завишена с поне 0.10.

(д) Винаги ли наивният модел завишава p_2, ако позволим да се променят и четирите вероятности в таблицата? Дайте доказателство или контрапример и обяснете полученото.

(е) Винаги ли наивният модел завишава p_2, ако позволим да се променят и четирите вероятности в таблицата? Намерете необходимо и достатъчно условие наивната оценка да е завишена, дайте контрапример и интерпретирайте условието.

Lean. Нека $A, B \subseteq \Omega$, а индикаторите приемат стойности в $\mathbb{N}$. Използвайте дефиницията от първата тема и докажете в Lean 4 с Mathlib, че за всяко $x \in \Omega$

$$\mathbf{1}_{A \cap B}(x) = \mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B(x).$$